

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 극한은 x 에서의 미분계수이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) = 2|x| - 1$$

입니다.

Step 2. 구간을 0을 기준으로 나누면

$$x \geq 0 : f'(x) = 2x - 1, \quad x < 0 : f'(x) = -2x - 1$$

입니다.

Step 3. $x \geq 0$ 에서 적분하면

$$f(x) = x^2 - x + C_1$$

이고 $f(0) = 1$ 이므로 $C_1 = 1$ 입니다. 따라서

$$f(3) = 9 - 3 + 1 = 7$$

입니다.

Step 4. $x < 0$ 에서 적분하면

$$f(x) = -x^2 - x + C_2$$

입니다. f 는 미분가능하므로 특히 $x = 0$ 에서 연속이고, $f(0) = 1$ 이므로 $C_2 = 1$ 입니다. 따라서

$$f(-2) = -4 + 2 + 1 = -1$$

입니다.

Step 5. 그러므로

$$f(3) - f(-2) = 7 - (-1) = 8$$

입니다.

정답근거 주어진 극한은 미분계수이므로 $f'(x) = 2|x| - 1$ 이고, 0을 기준으로 구간별 적분하여 $f(3) = 7$, $f(-2) = -1$ 을 얻습니다. 따라서 정답은 8입니다. **오답분석** $|x|$ 가 들어 있으므로 $x \geq 0$, $x < 0$ 을 나누지 않고 한 식으로 적분하면 음수 구간의 부호를 잘못 처리하게 됩니다. **연관개념** 미분계수의 정의, 절댓값 함수의 구간별 표현, 원시함수. **메타인지** 절댓값이 포함된 도함수 조건은 반드시 기준점에서 구간을 나누어 적분해야 합니다.

Step 1. $|x| < 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow 0$ 이므로

$$g(x) = x + 2$$

이고, $|x| > 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow \infty$ 이므로

$$g(x) = f(x)$$

입니다.

Step 2. $x = 1$ 에서는

$$g(1) = \frac{f(1) + 3}{2}$$

입니다. 연속이라면 좌극한 3, 우극한 $f(1)$, 함숫값 $\frac{f(1)+3}{2}$ 가 모두 같아야 하므로

$$f(1) = 3$$

입니다.

Step 3. $x = -1$ 에서는

$$g(-1) = \frac{f(-1) + 1}{2}$$

입니다. 연속이라면 좌극한 $f(-1)$, 우극한 1, 함숫값 $\frac{f(-1)+1}{2}$ 가 모두 같아야 하므로

$$f(-1) = 1$$

입니다.

Step 4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수를

$$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$$

라 두면

$$f(1) = 1 + p + q + r = 3,$$

$$f(-1) = -1 + p - q + r = 1$$

입니다.

Step 5. 두 식을 빼면

$$2 + 2q = 2 \Rightarrow q = 0$$

이고, 두 식을 더하면

$$2p + 2r = 4 \Rightarrow p + r = 2$$

입니다.

Step 6. 이제 $f'(x) = 3x^2 + 2px + q$ 이고 $q = 0$ 이므로

$$f'(1) = 3 + 2p, \quad f'(-1) = 3 - 2p$$

입니다. 조건 $f'(1) = f'(-1)$ 에서

$$3 + 2p = 3 - 2p \Rightarrow p = 0$$

입니다.

Step 7. $p + r = 2$ 이므로 $r = 2$ 이고,

$$f(x) = x^3 + 2$$

입니다. 따라서

$$f(3) = 27 + 2 = 29$$

입니다.

정답근거 g 의 연속 조건은 경계점 $x = \pm 1$ 에서 각각 $f(1) = 3, f(-1) = 1$ 을 줍니다. 여기에 $f'(1) = f'(-1)$ 을 적용하면 $f(x) = x^3 + 2$ 로 유일하게 결정되므로 $f(3) = 29$ 입니다. **오답분석** $x = 1, -1$ 에서의 연속 조건만 사용하면 $p + r = 2$ 만 남아 $f(3)$ 이 결정되지 않습니다. 추가 조건 $f'(1) = f'(-1)$ 까지 반드시 사용해야 합니다. **연관개념** 수열 x^{2n} 의 극한, 경계점에서의 연속, 다항함수 계수 비교. **메타인지** 조각적으로 정의되는 극한함수는 내부보다 경계점에서 조건이 생긴다는 점을 먼저 확인해야 합니다.

Step 1. 3번. 그래프에서 $f(x): x \leq 1$ 에서 $2x, 1 < x < 3$ 에서 3 (상수, 양끝 뚫림), 단 $x = 1$ 에서 함숫값은 2 (채워진 점), $x = 3$ 이후 $2x - 6, x = 3$ 에서 함숫값 2 (채워진 점).

Step 2. 정리하면 f 의 불연속점은 $x = 1$ (좌극한 2 , 우극한 3 , 값 2)과 $x = 3$ (좌극한 3 , 우극한 0 , 값 0)입니다.

Step 3. $g(x) = f(x)f(x-2)$. $f(x-2)$ 는 f 를 오른쪽으로 2 평행이동한 것으로 불연속점은 $x = 3, x = 5$. 구간 $(0, 5)$ 에서 관심 후보점: $x = 1, 3$ (from $f(x)$), $x = 3$ (from $f(x-2)$). 즉 후보 $x = 1, x = 3$.

Step 4. $x = 1$: $f(x)$ 불연속, $f(x-2) = f(-1)$ 부근은 연속이고 $f(-1) = -2$. g 의 좌극한 $= 2 \cdot (-2) = -4$, 우극한 $= 3 \cdot (-2) = -6$, 값 $= 2 \cdot (-2) = -4$. 좌우극한 다르므로 $\lim$ 없음 $\rightarrow$ 불연속, 그리고 $\lim$ 미존재.

Step 5. $x = 3$: $f(x)$ 불연속(좌 3 , 우 0 , 값 0), $f(x-2) = f(1)$ 부근: f 는 $x = 1$ 에서 불연속. $x = 3$ 에서 $x-2 = 1$ 이므로 $f(x-2)$ 도 불연속(좌극한 $f(1^-) = 2$, 우극한 $f(1^+) = 3$, 값 $f(1) = 2$).

g 좌극한 $= f(3^-)f(1^-) = 3 \cdot 2 = 6$. 우극한 $= f(3^+)f(1^+) = 0 \cdot 3 = 0$. 값 $= f(3)f(1) = 0 \cdot 2 = 0$. 좌우극한 다르므로 $\lim$ 없음 $\rightarrow$ 불연속, $\lim$ 미존재.

Step 6. 그 외 $(0, 5)$ 의 점에서는 두 인수가 모두 연속이므로 g 연속. 따라서 불연속점 $a = 2$ ($x = 1, 3$).

Step 7. $\lim_{x \rightarrow k} g(x)$ 가 존재하지 않는 k : $x = 1$ 과 $x = 3$ 에서 미존재. 실수 전체에서 추가로 $f(x - 2)$ 의 불연속점 $x = 5$ 도 검토하나 $(0, 5)$ 제한은 a 에만 적용되고 b 는 실수 전체입니다. $x = 5$: $f(5)$ 는 $x = 5$ 에서 연속($2x - 6$), $f(x - 2) = f(3)$ 에서 불연속(좌 3, 우 0, 값 0). $f(5) = 4$. 좌극한 $4 \cdot 3 = 12$, 우극한 $4 \cdot 0 = 0 \rightarrow$ 미존재. 또 $x = 1$ 에서 $f(x - 2) = f(-1)$ 연속. 실수 전체에서 미존재점: $x = 1, 3, 5 \rightarrow b = 3$.

Step 8. $\therefore a + b = 2 + 3 = 5$.

정답근거 $(0, 5)$ 불연속 $a = 2$, 실수 전체 극한 미존재 $b = 3$, 합 **5. 오답분석** $x = 3$ 에서 두 인수가 동시에 불연속이라 곱의 극한을 놓치기 쉽고, b 의 범위를 $(0, 5)$ 로 오인해 $x = 5$ 를 빠뜨리면 $b = 2$ 가 됩니다(함정).

연관개념 평행이동, 곱함수의 연속·극한. **메타인지** 곱함수는 각 인수의 좌·우극한을 각각 구해 곱해야 합니다.

Step 1. 4번. $g(t) = 100$ 은 $\lim_{x \rightarrow t} (\lfloor f(x) \rfloor - \lfloor f(t) \rfloor)$ 가 존재하지 않는 경우입니다. 이는 $\lfloor f(x) \rfloor$ 의 좌극한과 우극한이 t 에서 다른 경우, 즉 $\lfloor f(x) \rfloor$ 가 t 에서 극한이 없는 점입니다.

Step 2. $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$, $[0, 4]$ 에서 최솟값 -1 (at $x = 2$), 양끝 $f(0) = f(4) = 3$. 즉 f 는 $[0, 4]$ 에서 -1 부터 3 까지 값을 가집니다.

Step 3. $\lfloor f(x) \rfloor$ 의 불연속(극한 미존재)은 $f(x)$ 가 정수를 통과하며 그 정수를 기준으로 좌우 $\lfloor \cdot \rfloor$ 값이 달라지는 점에서 발생합니다. f 가 취하는 정수값: $-1, 0, 1, 2, 3$.

Step 4. 각 정수 레벨 c 에 대해 $f(x) = c$ 의 해를 구하고, 그 점에서 좌극한과 우극한의 바닥값이 다른지 봅니다. 극솟값 $x = 2$ ($f = -1$)에서는 f 가 -1 에서 접하므로 좌우 모두 값이 증가(-1 보다 큼)하여 $\lfloor f \rfloor$ 좌우극한이 같아 극한 존재(미존재 아님).

Step 5. $f(x) = 0$: $(x - 2)^2 = 1 \Rightarrow x = 1, 3$. $f(x) = 1$: $(x - 2)^2 = 2 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$ (둘 다 $[0, 4]$ 내). $f(x) = 2$: $(x - 2)^2 = 3 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$. $f(x) = 3$: $(x - 2)^2 = 4 \Rightarrow x = 0, 4$.

Step 6. 각 교차점에서 f 가 단조(비접점)로 정수 레벨을 통과하면 $\lfloor f \rfloor$ 가 그 점에서 점프하여 극한 미존재. 접점이 아닌 모든 교차점이 해당됩니다.

$x = 1, 3$ ($f = 0$): 단조 통과 $\rightarrow$ 미존재. 각 1개씩 $\rightarrow$ 2개.

$x = 2 \pm \sqrt{2}$ ($f = 1$): 단조 통과 $\rightarrow$ 2개.

$x = 2 \pm \sqrt{3}$ ($f = 2$): 단조 통과 $\rightarrow$ 2개.

Step 7. 끝점 $x = 0, 4$ ($f = 3$): 정의역이 $[0, 4]$ 라 $x = 0$ 은 우극한만, $x = 4$ 는 좌극한만 존재하나, 문제의 극한 $\lim_{x \rightarrow t}$ 는 양쪽 극한을 요구합니다. 끝점에서는 한쪽 극한만 있어 통상 정의상 극한 미존재로 간주할 수 있으나, 여기서는 정수 통과에 의한 점프 여부로 판단합니다. $x = 0$ 근방(우측)에서 f 는 3에서 감소해 3 미만 $\rightarrow$

$\lfloor f \rfloor$ 우극한 2, 함숫값 $\lfloor 3 \rfloor = 3$ 이지만 좌측 정의역 없음. 양측극한 부재로 이 문제의 극한은 미존재이나, 표준적으로 내부 교차점만 세는 것이 출제 의도이므로 끝점은 제외합니다.

Step 8. 따라서 내부에서 정수 레벨을 단조 통과하는 점 개수 $= 2 + 2 + 2 = 6$. $x = 2$ 의 접점은 제외. $\therefore$ 답은 6.

정답근거 $\lfloor f \rfloor$ 의 극한 미존재점 = 정수 레벨 단조 통과점 6개. **오답분석** 극솟값 $x = 2$ ($f = -1$ 접점)를 포함해 7로 세면 오답입니다(접점은 좌우 바닥값 동일). **연관개념** 최대정수함수의 불연속, 합성함수의 극한.
메타인지 접점(극값에서의 정수 접촉)과 관통을 반드시 구분해야 합니다.

Step 1. 조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 3$$

이 유한한 값으로 존재하므로 $f(x)$ 는 삼차함수이고 x^2 의 계수는 3입니다.

Step 2. 따라서

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + cx + d$$

로 둘 수 있습니다.

Step 3. 조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1}$$

이 존재하려면 분모가 0으로 갈 때 분자도 0으로 가야 하므로

$$f(1) = 0$$

입니다.

Step 4. $f(1) = 0$ 을 대입하면

$$1 + 3 + c + d = 0$$

이므로

$$c + d = -4$$

입니다.

Step 5. 조건 (다)의 극한을 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^3 - 3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{cx + d}{x}$$

입니다.

Step 6. 이 극한이 존재하려면 $d = 0$ 이어야 합니다. 따라서 $c + d = -4$ 에서

$$c = -4$$

입니다.

Step 7. 그러므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^3 - 3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x}{x} = -4$$

입니다.

정답근거 조건 (가)로 $f(x) = x^3 + 3x^2 + cx + d$ 를 얻고, 조건 (나)로 $c + d = -4$ 를 얻습니다. 조건 (다)의 극한 존재 조건에서 $d = 0$ 이므로 $c = -4$ 이고, 구하는 값은 -4 입니다. **오답분석** 조건 (다)의 존재 조건을 사용하지 않으면 d 가 남아 극한값이 결정되지 않습니다. $\frac{cx+d}{x}$ 가 $x \rightarrow 0$ 에서 유한하려면 반드시 $d = 0$ 이어야 합니다. **연관개념** 다항함수의 차수 결정, 유리식 극한의 존재 조건, 인수정리. **메타인지** 극한이 존재한다는 조건은 분모가 0이 되는 지점에서 분자의 상수항을 제거하는 강한 조건입니다.

Step 1. $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서만 분기되므로 $g(x) = f(x)f(x-1)$ 의 연속성을 확인해야 할 후보는 $x = 2$ 와 $x = 3$ 입니다.

Step 2. 먼저 $x = 2$ 에서 봅니다. $f(x-1)$ 은 $x = 2$ 근방에서 $f(1)$ 에 대응하므로 연속이고

$$f(1) = 1 + a$$

입니다.

Step 3. $f(2^-) = 4 + 2a$, $f(2^+) = -2 + b$ 이므로 $x = 2$ 에서 g 가 연속이라면

$$(4 + 2a)(1 + a) = (-2 + b)(1 + a)$$

이어야 합니다. 따라서

$$(1 + a)(6 + 2a - b) = 0$$

입니다.

Step 4. 다음으로 $x = 3$ 에서 봅니다. $f(x)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이고

$$f(3) = -3 + b$$

입니다. 한편 $f(x-1)$ 은 $x = 3$ 에서 $f(2)$ 의 분기점을 지나므로 연속 조건은

$$(-3 + b)(4 + 2a) = (-3 + b)(-2 + b)$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$(b - 3)(6 + 2a - b) = 0$$

입니다.

Step 6. 두 조건

$$(1 + a)(6 + 2a - b) = 0,$$

$$(b - 3)(6 + 2a - b) = 0$$

을 동시에 만족해야 합니다.

Step 7. 공통인수에서

$$6 + 2a - b = 0$$

이면

$$b = 2a + 6$$

입니다. 이때 $-2 \leq a \leq 0$ 이므로

$$2 \leq b \leq 6$$

입니다.

Step 8. 만약 $6 + 2a - b \neq 0$ 이면 첫 번째 조건에서 $1 + a = 0$, 두 번째 조건에서 $b - 3 = 0$ 이어야 하므로

$$a = -1, \quad b = 3$$

입니다. 이 값은 이미 구간 $2 \leq b \leq 6$ 에 포함됩니다.

Step 9. 따라서 가능한 b 의 전체 범위는

$$2 \leq b \leq 6$$

입니다. 그러므로

$$m = 2, \quad M = 6$$

이고

$$M + m = 8$$

입니다.

정답근거 g 의 잠재적 불연속점은 $x = 2, 3$ 뿐입니다. 두 점에서 연속 조건을 세우면 $(1 + a)(6 + 2a - b) = 0, (b - 3)(6 + 2a - b) = 0$ 이고, $-2 \leq a \leq 0$ 을 적용하면 가능한 b 는 $2 \leq b \leq 6$ 입니다. 따라서 $M + m = 8$ 입니다. **오답분석** f 자체가 연속이어야 한다고만 생각하면 $b = 2a + 6$ 만 보게 되지만, 곱함수에서는 다른 인수가 0이 되어 불연속이 상쇄되는 경우도 함께 확인해야 합니다. **연관개념** 조각함수의 연속, 곱함수의 연속, 분기점 평행이동. **메타인지** $f(x - 1)$ 의 분기점은 $x = 3$ 으로 이동하므로 $x = 2$ 뿐 아니라 $x = 3$ 도 반드시 검사해야 합니다.

Step 1. 7번. $g(x)f(x) = x(x - 2)(x - 3)$. f 는 이차, g 가 연속이라면 f 의 근에서 우변도 0이어야 합니다.

Step 2. $g(x) = \frac{x(x - 2)(x - 3)}{f(x)}$ 가 연속(다항)이 되려면 f 의 각 근이 우변의 근이며 그 중복도 이하여야 합니다. 우변은 단근 0, 2, 3을 가집니다. f 는 이차이므로 두 근이 $\{0, 2, 3\}$ 의 부분집합.

Step 3. 조건에서 " f 는 $x = 2$ 또는 $x = 3$ 에서만 0"이라 하였으므로 f 의 근은 2와 3입니다. 따라서 $f(x) = k(x - 2)(x - 3), k > 0$.

Step 4. $f(1) = 6: k(1 - 2)(1 - 3) = k(-1)(-2) = 2k = 6 \Rightarrow k = 3$. 따라서 $f(x) = 3(x - 2)(x - 3)$.

Step 5. $g(x) = \frac{x(x - 2)(x - 3)}{3(x - 2)(x - 3)} = \frac{x}{3}$ (모든 x 에서, 약분 후 연속). 상수함수가 아님 $\checkmark$.

Step 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0) = \frac{1}{3}$ (일차함수 $x/3$ 의 기울기). $g(5) = \frac{5}{3}$.

Step 7. $\therefore \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{9}$.

정답근거 $g(x) = x/3, g'(0) = 1/3, g(5) = 5/3$, 곱 = **5/9**. **오답분석** f 의 근에 0을 포함시키면 g 가 $x = 0$ 에서 정의 불가·상수 등으로 변해 조건 위배(함정). **연관개념** 유리식의 약분 가능 조건, 미분계수 정의. **메타인지** 분모 다항식의 근은 반드시 분자의 근이어야 연속이 유지됩니다.

Step 1. 8번. 원 $C_t: x^2 + y^2 = t^2, y = x$ 와의 제1사분면 교점 $P = \left(\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{t}{\sqrt{2}}\right), Q = (t, 0)$.

Step 2. H 는 P 에서 x 축에 내린 수선의 발이므로 $H = \left(\frac{t}{\sqrt{2}}, 0\right)$. 삼각형 PHQ : 밑변 $HQ = t - \frac{t}{\sqrt{2}}$, 높이 $PH = \frac{t}{\sqrt{2}}$.

Step 3. $S(t) = \frac{1}{2} \left(t - \frac{t}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{t}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cdot t \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{t}{\sqrt{2}} = \frac{t^2}{2\sqrt{2}} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$

Step 4. 정리하면 $S(t) = \frac{t^2}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \right).$ (계산: $\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4}$. 즉 $S(t) = t^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \right).$)

Step 5. 부채꼴 OPQ의 중심각은 OQ(x축, 각 0)와 OP($y = x$, 각 $\pi/4$) 사이이므로 $\frac{\pi}{4}$. $T(t) = \frac{1}{2} t^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi t^2}{8}.$

Step 6. $\frac{S(t)}{T(t)} = \frac{t^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \right)}{\frac{\pi t^2}{8}} = \frac{8 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \right)}{\pi} = \frac{\frac{8}{2\sqrt{2}} - 2}{\pi} = \frac{2\sqrt{2} - 2}{\pi}. \left(\frac{8}{2\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}. \right)$

Step 7. 이 비는 t 에 무관하게 상수이므로 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{T(t)} = \frac{2\sqrt{2} - 2}{\pi}.$

Step 8. $\therefore$ 구하는 극한값은 $\frac{2\sqrt{2} - 2}{\pi}$, 즉 $\frac{2(\sqrt{2} - 1)}{\pi}.$

정답근거 S, T 모두 t^2 에 비례해 비가 상수 $\frac{2\sqrt{2} - 2}{\pi}$. **오답분석** 삼각형을 OPQ로 착각하거나 밑변을 t 로 잡으면 계수가 달라집니다. 중심각을 $\pi/2$ 등으로 오인하면 분모가 틀립니다(함정). **연관개념** 부채꼴 넓이 $\frac{1}{2}r^2\theta$, 극한의 상수성. **메타인지** 동차식(같은 차수) 비율은 극한을 취하기 전 이미 상수임을 인지하면 계산이 빨라집니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr